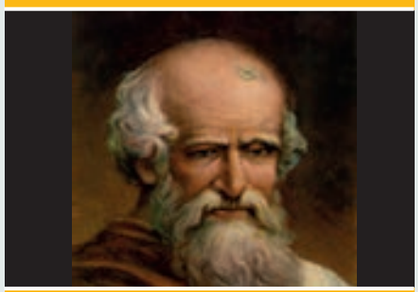
3 தொகை நுண்கணிதம்–II



ஆர்க்கிமிடிஸ்

[கி.மு. (பொ.ஆ.மு.) 287 – கி.மு. (பொ.ஆ.மு.) 217]

அறிமுகம்

தொகையீடலின் வரலாறு 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே தொடங்கப்பட்டு விட்டது. கிரேக்க கணிதவியலார் ஆண்டிஃபான் அவர்கள் [கி.மு. (பொ.ஆ.மு.) 430] எளிய பலகோணங்கள் மற்றும் சிக்கலான வளைவரைகளின் பரப்புகளை "முழுமையாக்கும் முறையில்" காணும் முறையை அறிமுகப்படுத்தினார். (முழுமையாக்கும் முறை என்பது கொடுக்கப்பட்ட பரப்பை எண்ணற்ற முக்கோணங்களாக பிரித்து பரப்பு காணுதல்) சிக்கலான வளைவரைகளால் சூழப்பட்ட பரப்பினை முழுமையாக்கும் முறையில் காணுதலை முதன் முதலில் ஆண்டிஃபன் கண்டுபிடித்திருந்தாலும், கணிதமேதை யுடாக்சஸ் அவர்கள் முழுமையாக்கும் முறையை தர்க்க ரீதியாக மேம்படுத்தினார். பின்வரும் நாள்களில் யூக்ளிட் அவர்கள், வட்டத்தின் பரப்பை காண்பதற்கு முழுமையாக்கும் முறையை பயன்படுத்தினார்.

ஆர்க்கிமிடிஸ் [கி.மு. (பொ.ஆ.மு.) 287 – கி.மு. (பொ.ஆ.மு.) 217] அவர்களும் இதே முழுமையாக்கும் முறையை பயன்படுத்தி, பரவளையத்தால் சூழப்பட்ட பரப்பை கண்டறிந்தார். முழுமையாக்கும் முறையே, தொகையீடல் மூலம் வளைவரைகளால் சூழப்பட்ட பரப்பை காணும் முறையாக மேம்படுத்தப்பட்டது. தொகையீடல் மூலம் பரப்பை காணும் முறையை இந்த அத்தியாத்தில் நாம் காண்போம்.

கற்றல் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தை படித்த பின்பு, பின்வரும் பாடக் கருத்துக்களை மாணவர்கள் நன்கு புரிந்து கொள்ள இயலும்.

C4YS65

- வரையறுக்கப்பட்ட தொகையீட்டின் வடிவ கணித விளக்கம்
- வளைவரையால் சூழப்பட்ட அரங்கத்தின் பரப்பை தொகையீடலை பயன்படுத்திக் காணல்.
- நுகர்வோர் உபரி மற்றும் உற்பத்தியாளர் உபரியின் கருத்துக்கள்.
- பொருளாதாரம் மற்றும் வணிகவியலில் தொகையீடலின் பயன்பாடுகள்.

3.1 கொடுக்கப்பட்ட வளைவரையின் கீழ் அமைந்த அரங்கத்தின் பரப்பு (The area of the region bounded by the curve)

ஆய அச்சுகளுடன் ஒரு வளைவரை ஏற்படுத்தும் அரங்கத்தின் பரப்பை தொகையீடல் மூலம் நாம் காணலாம். இரு வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட பரப்பை கணக்கிடும் முறையையும் இங்கு நாம் காண்போம்.

3.1.1 வரையறுக்கப்பட்ட தொகையீடலின் வடிவகணித விளக்கம் (Geometrical Interpretation of Definite Integral as Area under a curve):

$x = a$ மற்றும் $x = b$ எனும் எல்லைகளுக்குள், x அச்சுடன் $y = f(x)$ எனும் வளைவரை ஏற்படுத்தும் அரங்கத்தின் பரப்பை நாம் காண்பதாகக் கொள்வோம்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 63 3/5/2020 11:17:38 AM